§1.2 数制与编码

一、数制转换：

例1：将$(1CE8)_{16}$转换为十进制。

$(1CE8)_{16}= (1\times10^{3}+C\times10^{2}+E\times10^{1}+8\times10^{0})_{16}$

$= (1\times16^{3}+12\times16^{2}+14\times16^{1}+8\times16^{0})_{10}$

$= (4096+3072+224+8)_{10}$

$= (7400)_{10}$ (计算是按十进制计算规则进行的)

$= 7400$ (十进制的R即"10"可以省略)

例2：将$(121.2)_3$转换为二进制。

$(121.2)_3 = (1\times10^{2}+2\times10^{1}+1\times10^{0}+2\times10^{-1})_3$

$= (1\times11^{2}+10\times11^{1}+1\times11^{0}+10\times11^{-1})_2$

$= (1001+110+1+0.101010\ldots)_2$

$= (10000.101010\ldots)_2$

(计算是按二进制计算规则进行的。)

例1 将十进制的179 转换成二进制数。 γ=2 (？)

179÷2 = 89	余1… …c_0 →b_0
89÷2 = 44	余1… …c_1 →b_1
44÷2 = 22	余0… …c_2 →b_2
22÷2 = 11	余0… …c_3 →b_3
11÷2 = 5	余1… …c_4 →b_4
5÷2 = 2	余1… …c_5 →b_5
2÷2 = 1	余0… …c_6 →b_6
1÷2 = 0	余1… …c_7 →b_7

即 $(179)_{10} = (10110011)_2$ 注意次序！

例3 将二进制的1011 转换成三进制数。 γ=11

11 1011

11 11 余10 … c_0 → b_0 … 2

11 1 余0 … … c_1 → b_1 … 0

0 余1 … … c_2 → b_2 … 1

即 $(1011)_2 = (102)_3$

例1 将$(0.4321)_{10}$转换成十六进制数。 γ=16

N = 0.4321

0.4321×16 = 6.9136 得：D_{-1} = 6 (6)

0.9136×16 =14.6176 D_{-2} = 14 (E)

0.6176×16 = 9.8816 D_{-3} = 9 (9)

0.8816×16 =14.1056 D_{-4} = 14 (E)

即 $(0.4321)_{10} \approx (0.6E9E)_{16}$

当基数α、β均是2的幂次方时，可以进行直接转换。

基数为 2^k 的进位制是将一个k位二进制字符串用

位 数字字符表示，如$(5)_8= (101)_2$、$(5)_{16}= (0101)_2$

以小数点为划分

因此，用 划分相应字符串的方法实现基数为 2^k 的

进位制与 二进制之间的直接转换。

α → β：

小数位数确定：2进制→k位，β进制→j位

$$k\frac{\log 2}{\log \beta} \le j < k\frac{\log 2}{\log \beta}+1$$

二、数的表示及运算：

1. 小数点表示：

(1) 定点表示法：

假设某计算机字长（word）8位，规定最高位用来表示数的正、负号，其余7位表示数值。现有一组二进制数：1101.01，- 100.111和1110.1，若用定点整数表示，可选取比例因子2^3，并用该比例因子乘上述各数，可得

$1101.01\times 2^3 = 1101010$

$-100.111\times 2^3 = -0100111$

$1110.1\times 2^3 = 1110100$

它们在机器中的表示形式为(原码)：

0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0

N小数点：
- 定点整数：最低有效位右边
- 定点小数：最高有效位左边

若要用定点小数表示，则需提取比例因子2^{-4}，可得

$1101.01\times 2^{-4} = 0.110101$

$-100.111\times 2^{-4} = -0.0100111$

$1110.1\times 2^{-4} = 0.11101$

它们在机器中的表示形式为(原码)：

0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0

(2) 浮点表示法：

$N = 10^J \times S$ （J：阶码，S：尾数）

例：$(101.1) = (10)^{11}\times 0.1011$

若字长16位，前5位为阶码，后11位为尾数：

$101.1 \rightarrow {}_{10}0\ 0011\ 0\ 1011000000$ ； R中：0001101011000000

2. 带符号数的代码表示：

(1) 原码、反码：

真值 X	符号位 S	数值位 (二进制数)
反码 $[x]_{反}$	+ →0 − →1	不变 按位变反

例 用8位二进制代码表示的原码、反码

x = +5　$[x]_{原}$ = 00000101　$[x]_{反}$ = 00000101

y = −7　$[y]_{原}$ = 10000111　$[y]_{反}$ = 11111000

$[z]_{反}$ = 00000000　$[z]_{反}$ = 11111111　z = 0

(+0)　(-0)

(2) 补码：

真值 x	符号位 S	数值位 (二进制数)
补码 $[x]_{补}$	+ →0 − →1	不变 按位变反+1

例 用8位二进制代码表示的原码、补码

x = +5　$[x]_{原}$ = 00000101　$[x]_{补}$ = 00000101

y = −7　$[y]_{原}$ = 10000111　$[y]_{补}$ = 11111001

z = 0　$[y]_{原}$ = 00000000　$[z]_{补}$ = 00000000

Z=-128　$[z]_{补}$ = 10000000

在二进制的计算机系统中，对于字长为8的机器，它表示正整数的容量是256，因为减去1等于加上255，所以255与1互补，1是255的补，255是1的补，通常称“-1”的补码就是255，也就是说减去1等于加上“-1”的补码255。实际上，这是对256求补。如果对255求补，则1的补就是254，但是，这里往往不将254称为“-1”的补码。

补码是二进制数字系统中带符号数的一种表示方式。

在书中，常常也说，0对1求补是1,1对1求补是0，实际上是求反；对于 自补码，2对9求补是7,7对9求补是2，也是求反。所以书中常把求反称为求补就是这个原因。

求补是针对某个模数来说的。但补码针对的数是二进制系统字长所表示的带符号数的模。

例：4位字长，模：$2^4 = 16$

$[-3]_{补} = 1101 = 13$

3. 十进制编码

十进制整数	8421码	2421码	余3码
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100

0000—1111共16个二进制代码，8421码采用了前10个

2421码采用了前5个和后5个

余3码采用了中间0个

4. 可靠性编码：（解决错误，提高安全）

(1) 格雷码：(Gray)

表1－4　几种Gray码、步进码和二进制码对照表

高位求反，然后循环左移

十进制数	二进制数	典型Gray	十进制 Gray码(1)	十进制 Gray码(2)	步进码
0	0000	0000			
1	0001	0001			
2	0010	0011			
3	0011	0010	0000	0000	00000
4	0100	0110	0001	0001	00001
5	0101	0111	0011	0011	00011
6	0110	0101	0010	0010	00111
7	0111	0100	0110	0110	01111
8	1000	1100	1110	0111	11111
9	1001	1101	1010	0101	11110
10	1010	1111	1011	0100	11100
11	1011	1110	1001	1100	11000
12	1100	1010	1000	1000	10000
13	1101	1011			
14	1110	1001			
15	1111	1000			

相邻只1位不同便于循环

这种典型格雷码还有一个特点：

所有对应于十进制数 2^m-1 (m为正整数）的格雷码，都仅在m位上有 1，其他位都为0。

例：

$m = 1$，$2^m - 1 = 1$，　1的典型格雷码是0001；

$m = 2$，$2^m - 1 = 3$，　3的典型格雷码是0010；

$m = 3$，$2^m - 1 = 7$，　7的典型格雷码是0100；

$m = 4$，$2^m - 1 = 15$，　15的典型格雷码是1000。

这些数与 0 之间只有一位的差别，回到 0仍能保持一位差别的特点，所以称作循环码 特别适用做二进制码计数器的编码。

(2) 奇偶校验码 (Parity):

奇偶校验码模式：

B_{n-1} B_{n-1} ~ B_1 B_0 P	
n位信息位	1位校验位

- 偶校验：

  校验位P的取值使校验码中“1”的个数是偶数；

  只发现单错，不可定位

  $$P_{偶} = B_{n-1} \oplus B_{n-2} \oplus \ldots \oplus B_1 \oplus B_0$$

  ⊕异或

- 奇校验：

  校验位P的取值使校验码中“1”的个数是奇数；

  $$P_{奇} = B_{n-1} \oplus B_{n-2} \oplus \ldots \oplus B_1 \oplus B_0 \oplus 1$$

(3) 海明校验码 (Hamming):

以四位信息位$B_4 B_3 B_2 B_1$为例，在传输前生成它的海明校验码：

(1) 位序： 7 6 5 4 3 2 1

B_4 B_3 B_2 P_3 B_1 P_2 P_1

(2) 校验位的生成公式：$P_3 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_2$

$$P_2 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_1$$

$$P_1 = B_4 \oplus B_2 \oplus B_1$$ 偶校验

(3) 校验和：$S_3 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_2 \oplus P_3$

$$S_2 = B_4 \oplus B_3 \oplus B_1 \oplus P_2$$

$$S_1 = B_4 \oplus B_2 \oplus B_1 \oplus P_1$$

① 当$S_3 = S_2 = S_1 = 0$时，接收到的信息是正确的；

② 当$1 \le S_3 S_2 S_1 \le 7$时，则$S_3 S_2 S_1$所表示的二进制值

便是出错的那一位的位序值。

§1.3 逻辑代数

一、概念：

1) 逻辑状态

事物(物质)的某些特性表现为**两种互不相容**的状态，即

①某一时刻必出现且仅出现一种状态；

②一种状态是另一种状态的反状态。

则用符号“0”、“1”分别表示这两种状态，称逻辑状态，即：**0状态(*0-state*)和1状态(*1-state*)**

一般，0状态——逻辑条件的假或无效，

1状态——逻辑条件的真或有效。

(两种状态无大小之分)

2) 逻辑变量

逻辑变量：用于表示事物的逻辑状态随逻辑条件的变化而变化的量（一般用英文字符表示），取值：0 或1。

逻辑常量：逻辑状态保持不变，取值“0” 或“1”。

3) 逻辑电平

在二值逻辑电路(开关电路)中，将实现逻辑运算的物理器件的电压（平）物理量**离散**为两种电平状态：**高电平**(用H表示)、**低电平**(用L表示)

抽象化的高、低电平**忽略**其电压物理量值的实际含义，实际上它们是代表着**一定范围**的电压物理量。参见下页。

在高、低电平之间有一逻辑不确定区，称为“噪音区”。若电平稳定于噪音区称为**逻辑模糊**，这在逻辑电路中不允许，会造成运算**结果不可信**。

表1.5 不同工艺半导体器件定义的逻辑电平（注意工作电压）

制造工艺	逻辑电平（ 电源电压为5V）	
	L	H
TTL	0～0.40V	3.0 ～ 5.0V
CMOS	0 ～ 0.80V	2.0 ～ 5.0V

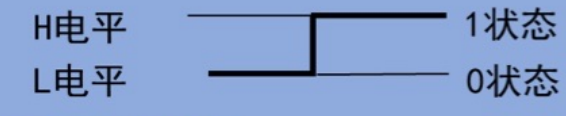
工作电压以CMOS不固定

4) 逻辑约定

规定 逻辑电平（表示物理器件的电压物理量）与 逻辑状态（表示物理器件的功能）之间的关系，即 逻辑规定（约定）。这一规定过程称为逻辑化过程。

逻辑规定有两种：正逻辑规定（约定）和负逻辑规定（约定），如下：

逻辑电平	逻辑状态
L	0
H	1



(a) 正逻辑规定（约定）

注：本书均采用正逻辑约定。

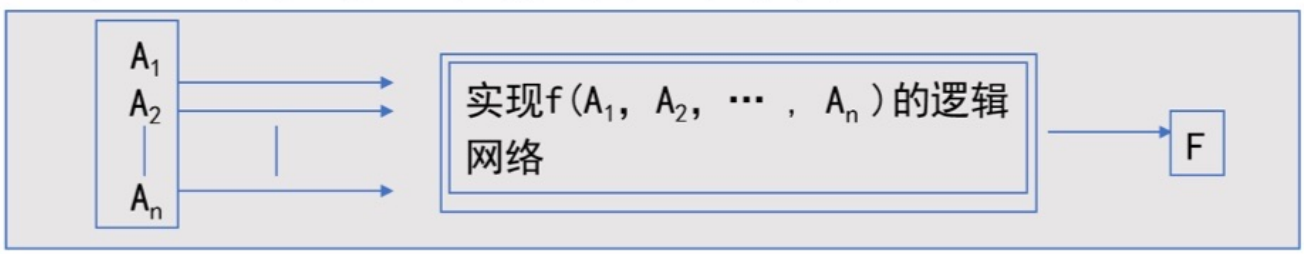
5) 逻辑电路：

由实现逻辑变量之间逻辑关系的物理器件所构成的电路称为逻辑电路，即数字逻辑电路。

6) 逻辑函数

输入逻辑变量 A_1，A_2，…，A_n；输出逻辑变量F；

记为：$F = f(A_1, A_2, \cdots, A_n)$，关系如下图所示：



逻辑函数的表示法，主要有四种：

(1) 逻辑代数表达式　　$F_2 = (A + \bar{B})(\bar{C} + A)(\bar{A} + B)$

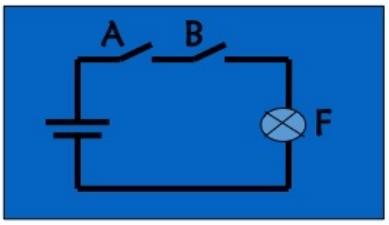
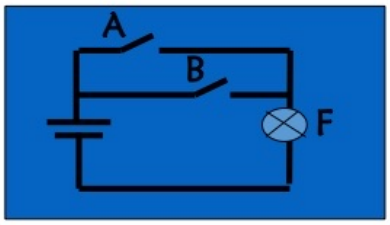
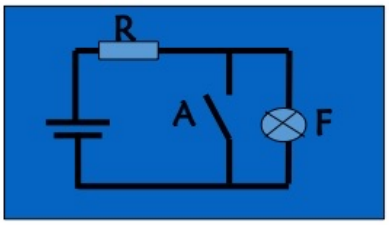
(2) 真值表（穷举法）

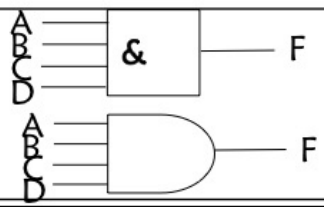
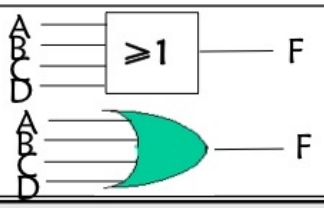
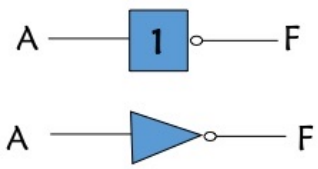
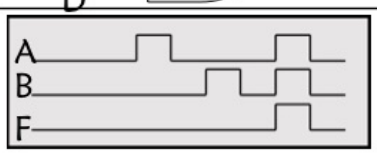
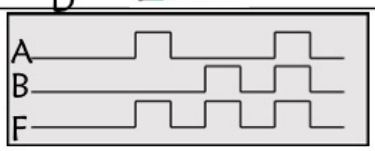
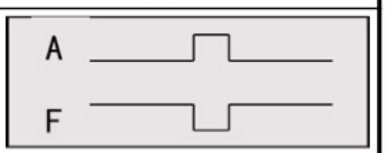
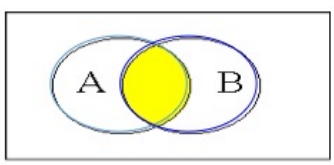
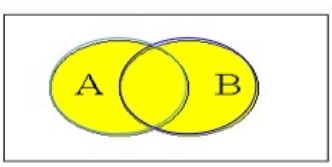
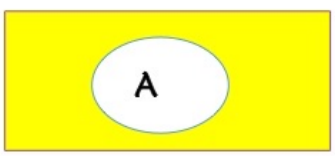
(3) 卡诺图

(4) 时间图（信号波形图）　……

二、逻辑代数基本运算：

1. 运算：

	“与”运算(逻辑乘) *Logic Multiplication*	“或”运算(逻辑加) *Logic Addition*	“非”运算(逻辑非) *Logic Negation*
运算结果	逻辑积 Logic Product	逻辑和 Logic Sum	求补 Complement
示意电路			
真值表	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1	A | F 0 | 1 1 | 0

	“与”运算(逻辑乘) *Logic Multiplication*	“或”运算(逻辑加) *Logic Addition*	“非”运算(逻辑非) *Logic Negation*
代数式	$F = A \times B = A \cdot B$	$F = A + B$	$F = \overline{A}$
逻辑门符号			
波形图			
文氏图(F为阴影)			

常量基本运算

$\overline{1} = 0$　　$\overline{0} = 1$

$1 \cdot 1 = 1$　　$0 + 0 = 0$

$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$　　$1 + 0 = 0 + 1 = 1$

$0 \cdot 0 = 0$　　$1 + 1 = 1$ ($\neq 10$)

1）逻辑代数的基本公理 *Basic Postulates*

公理是基本的假定，是客观存在，无需证明。可以用真值表验证等式成立。

运算的优先顺序：括号、非、与、或。

0—1 律 $A + 0 = A$　　$A \cdot 1 = A$

$A + 1 = 1$　　$A \cdot 0 = 0$

交换律 $A + B = B + A$　　$A \cdot B = B \cdot A$

结合律 $A+(B+C) = (A+B)+C$　　$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

分配律 $A+B \cdot C = (A+B)(A+C)$　　$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$

上述三条基本公理可以用真值表证明

互补律 $A + \overline{A} = 1$　　$A \cdot \overline{A} = 0$

重叠律 $A + A = A$　　$A \cdot A = A$　　；也叫重合律

对合律 $\overline{\overline{A}} = A$

2）布尔代数的基本定理

① 吸收定理

$A + A \cdot B = A$　　$A \cdot (A + B) = A$

$A + \overline{A} \cdot B = A + B$　　$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$

$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$　　$(A + B)(A + \overline{B}) = A$

$A+AB=A$　　$A(A+B)=A$

$A+\overline{A}B=A+B$　　$A(\overline{A}+B)=AB$

$AB+A\overline{B}=A$　　$(A+B)(A+\overline{B})=A$

② 反演定理 *（摩根定理或德·摩根定理）*

$$\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B} \qquad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

N变量的摩根定理：

$$\overline{A_1 + A_2 + \cdots + A_n} = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \cdots \cdot \overline{A_n}$$

$$\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot \cdots \cdot A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \cdots + \overline{A_n}$$

摩根定理的作用：进行逻辑函数化简和逻辑变换。

③ 包含定理 *（多余项定理）*

$$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$$

$$(A + B)(\overline{A} + C)(B + C) = (A + B)(\overline{A} + C)$$

3）基本规则 *Basic Formulas*

① 代入规则

已知 $f(x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots, x_n) = g(x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots, x_n)$

有任意函数 h，令：$x_i = h$

则 $f(x_1, x_2, \cdots, h, \cdots, x_n) = g(x_1, x_2, \cdots, h, \cdots, x_n)$

依然成立。

② 反演规则(香农定理)：由原函数得到其反函数

已知原函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0, 1, +, \cdot)$

则反函数 $\overline{f}(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0, 1, +, \cdot)$

$= f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \cdots, \overline{x_n}, 1, 0, \cdot, +)$

这是反演**定理（摩根定理）**和代入规则的推广使用。是对互补函数的完善说明。注意：原有的运算次序要保持不变。

③ 对偶规则

已知原函数 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0, 1, +, \cdot)$

则对偶函数 $f'(x_1, x_2, \cdots, x_n, 0, 1, +, \cdot)$

$= f(x_1, x_2, \cdots, x_n, 1, 0, \cdot, +)$

如果原函数相等，则它们的对偶函数也相等。（减少记忆公式的数目）

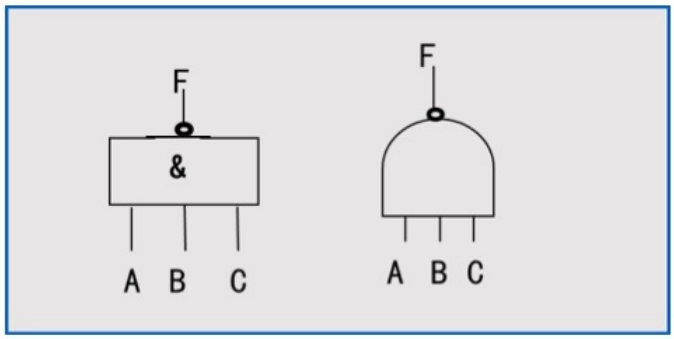
4)复合运算(逻辑门):

①与非逻辑 逻辑（代数）表达式为: $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$

与非逻辑真值表

A B C	F
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

与非门的逻辑符号



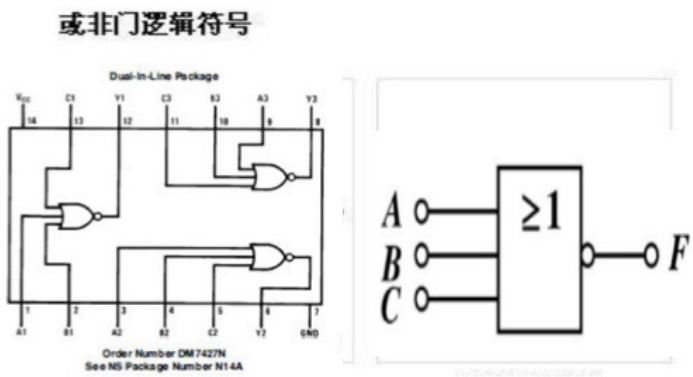
②或非逻辑(NOR)

逻辑表达式为: $F = \overline{A + B + C}$

或非逻辑真值表

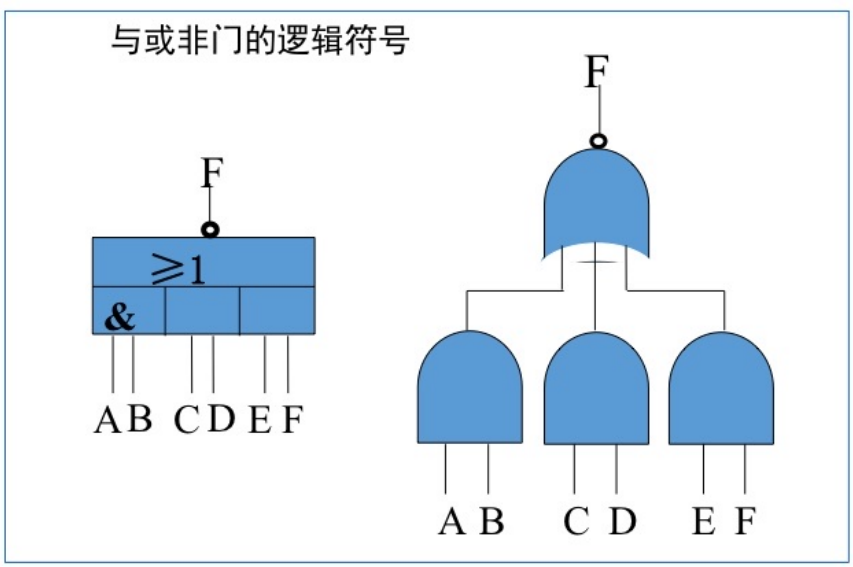
A B C	F
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	0

或非门的逻辑符号



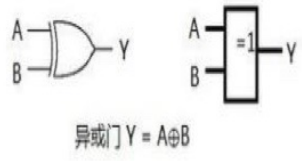
③与或非逻辑(AOI)

逻辑表达式为: $F = \overline{AB + CD + EF}$

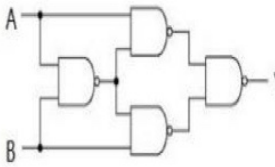


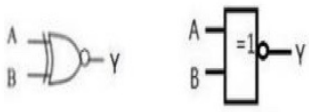
④ 异或逻辑：$F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$

同或逻辑：$F = A \odot B = AB + \bar{A}\bar{B}$

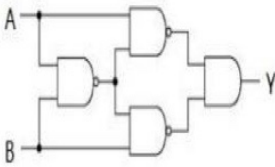


异或门 $Y = A \oplus B$





同或门（异或非门）$Y = A \odot B$



异或运算与同或运算的关系

- $\overline{A \oplus B} = A \odot B$　　$\overline{A \odot B} = A \oplus B$
- $(A \oplus B)' = A \odot B$　　$(A \odot B)' = A \oplus B$
- $A \oplus B \oplus C = A \odot B \odot C$

当变量为偶数时，同或运算与异或运算之间具有互补关系；

当变量为奇数时，同或运算与异或运算之间具有相等关系。即：

$$A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus \cdots \oplus A_n = \overline{A_1 \odot A_2 \odot A_3 \odot \cdots \odot A_n} \quad n \text{ 为偶数}$$

$$A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus \cdots \oplus A_n = A_1 \odot A_2 \odot A_3 \odot \cdots \odot A_n \quad n \text{ 为奇数}$$

异或运算和同或运算的基本代数性质

0—1律	(a)	$A \oplus 0 = A$	$A \oplus 1 = \bar{A}$
	(b)	$A \odot 0 = \bar{A}$	$A \odot 1 = A$
交换律	(a)	$A \oplus B = B \oplus A$	
	(b)	$A \odot B = B \odot A$	
分配律	(a)	$A(B \oplus C) = AB \oplus AC$	
	(b)	$A + (B \odot C) = (A + B) \odot (A + C)$	
结合律	(a)	$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$	
	(b)	$A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$	
调换律	(a)	若 $A \oplus B = C$	则 $A \oplus C = B$，$C \oplus B = A$
	(b)	若 $A \odot B = C$	则 $A \odot C = B$，$C \odot B = A$

对于异或函数，非运算也可以调换：一个非量可以调换到任一变量上，也可以调换到算式上。因而有

$$A \oplus \bar{B} = \bar{A} \oplus B = \overline{A \oplus B}$$

$$A \oplus B \oplus \bar{C} = \overline{A \oplus B} \oplus C = \overline{A \oplus B \oplus C} = \bar{A} \oplus \bar{B} \oplus \bar{C}$$

$A \oplus B \oplus C = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC$

$$A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n = \begin{cases} 1; \text{若 } A_i = 1 \text{ 的个数为奇数} \\ 0; \text{若 } A_i = 1 \text{ 的个数为偶数} \end{cases}$$

利用异或和同或的对偶性质，可以得出表示同或逻辑运算的一组类似公式。

三、逻辑函数：

1. 基本表达式：e.x. $F = A \oplus B$

$= \overline{A}B + A\overline{B}$ 与或式

$= (A+B)(\overline{A}+\overline{B})$ 或与式

$= \overline{\overline{A}B}\ \overline{A\overline{B}}$ 与非式

$= \overline{(A+B)} + \overline{(\overline{A}+\overline{B})}$ 或非式

$= \overline{AB + \overline{A}\overline{B}}$ 与或非式

$= \cdots\cdots$

2. 逻辑函数的标准形式：

➢最小项之和

逻辑函数被表达成一系列**乘积项之和**，则称之为**积之和表达式(SOP)**，或称为“**与或表达式**”。

如果构成函数的积之和表达式中**每一个乘积项(与项)均为最小项**时，则这种表达式称之为“**最小项标准式**”，且这种表示是**唯一**的。

➢最大项之积

逻辑函数被表达成一系列**和项之积**，则称为**和之积表达式(POS)**，或称为“**或与表达式**”。

如果构成函数的或与表达式中的**每一个和项均为最大项**，则这种表达式称为“**最大项标准式**”，且这种表示是**唯一**的。

① 最小项 *minterm*

设有 n 个变量，它们组成的与项中每个变量或以原变量或以反变量形式出现一次，且仅出现一次，称此与项为 n 个变量的最小项。对于 n 个变量就可构成 2^n 个最小项，分别记为 m_i；

其中下标值 i 的确定方式：当各最小项变量按一定顺序排好后，用 1 代替其中的原变量，0 代替其中的反变量，便得一个二进制数，该二进制数的等值十进制即为 i 的值。

例如： 3 变量的 8 个最小项可以表示为：

$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ (000) $= m_0$　　$\overline{A}\overline{B}C$ (001) $= m_1$　　$\overline{A}B\overline{C}$ (010) $= m_2$　　$\overline{A}BC$ (011) $= m_3$

$A\overline{B}\overline{C}$ (100) $= m_4$　　$A\overline{B}C$ (101) $= m_5$　　$AB\overline{C}$ (110) $= m_6$　　ABC (111) $= m_7$

为区别不同 n 值的相同 m_i，可记为：m_i^n

②最大项 *maxterm*

设有 n 个逻辑变量，它们组成的或项中，每个变量以原变量或以反变量形式出现一次，且仅出现一次，此或项称为 n 变量的最大项。 n 个变量可以构成2^n个最大项，分别记为 M_i ；

最大项下标值 i 的取值规则与最小项中的 i 相反，即将各变量按一定次序排好后，用 0 代替其中的原变量，用 1 代替其中的反变量，得到一个二进制数，该二进制数的等值十进制即为 i 的值。

例如，三变量的最大项记为：

$A+\underline{B}+\underline{C} = M_0$　　$\underline{A}+B+C = M_1$　　$\underline{A}+\overline{B}+\underline{C} = M_2$

$\underline{A}+\underline{B}+C = M_3$　　$\underline{A}+\underline{B}+\underline{C} = M_4$　　$A+B+C = M_5$

$\overline{A}+B+C = M_6$　　$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C} = M_7$　　1 0 1

为区别不同 n 值的相同 M_i ，可记为： M_i^n

3/3/2025　　36

③ 最小项与最大项的性质（同一个函数）

(1) 对于任意**最小项，只有一组**变量组合取值可使其值**为1**；对于任意**最大项，只有一组**变量组合取值可使其值**为0**。

(2) n变量的所有最小项之和必为1，记为：$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$

n变量的所有最大项之积必为0，记为：$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$

(3) 任意两个最小项之积（相与）必为0，即：$m_i \cdot m_j = 0 (i \neq j)$

任意两个最大项之和（相或）必为1，即：$M_i + M_j = 1 (i \neq j)$

(4) 最小项和最大项互为反函数

即：$m_i = \overline{M}_i$　　$M_i = \overline{m}_i$

则：$m_i \cdot M_i = 0$　　且　$m_i + M_i = 1$

3/3/2025　　37

④写出最小/大项标准式方法：

(1) 写出一般与或表达式

(2) 用真值表示

(3) 用卡诺图表示

例: $F = AB + \bar{A}C$

$= AB(C + \bar{C}) + \bar{A}(B + \bar{B})C$

$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$

$= m_7 + m_6 + m_3 + m_1$

$= \sum m^3(1, 3, 6, 7)$

$\bar{F} = \sum m^3(0, 2, 4, 5)$

$F = (A + B)(\bar{A} + C)$

$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$

$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_6$

$= \Pi M^3(0, 1, 4, 6)$

$\bar{F} = \Pi M^3(2, 3, 5, 7)$

$\therefore F = \sum m^3(0, 2, 3) = \Pi M^3(1, 4, 5, 6, 7)$

同一函数的最小项标准式与其最大项标准式的关系

同一逻辑函数的一种标准式变换成另一种标准式时，互换Σm^n和ΠM^n的符号，并在符号后**列出**原式中**缺少**的那些数字。且这两种标准式都是**唯一**的。

例：$F = \Sigma m^3(0,2,3) = \Pi M^3(1,4,5,6,7)$

证明：$F = \Sigma m^3(0,2,3)$

则 $\overline{F} = \Sigma m^3(1,4,5,6,7) = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7$

$F = \overline{\overline{F}} = \overline{m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7}$

$= \overline{m}_1 \cdot \overline{m}_4 \cdot \overline{m}_5 \cdot \overline{m}_6 \cdot \overline{m}_7$

$= M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_6 \cdot M_7$

$= \Pi M^3(1,4,5,6,7)$

3. 卡诺图：

① **卡诺图的构成**

卡诺图是一种**平面方格阵列图**：

行和列按变量的组合标注，其变量顺序按真值表中输入变量从左至右(ABC)的顺序，并且行与列坐标按变量组合的二进制格雷码的顺序；

而小方格左上角标注可用十进制数表示，该数对应最小项的下标值。

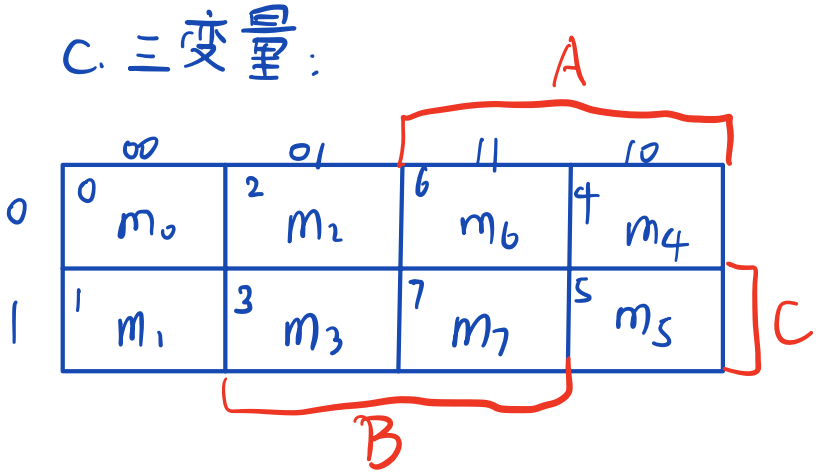
a. 单变量：

$^0\overline{A}$	^1A

b. 二变量：

$^0\overline{A}\,\overline{B}$	$^2A\overline{B}$
$^1\overline{A}B$	^3AB

c. 三变量：



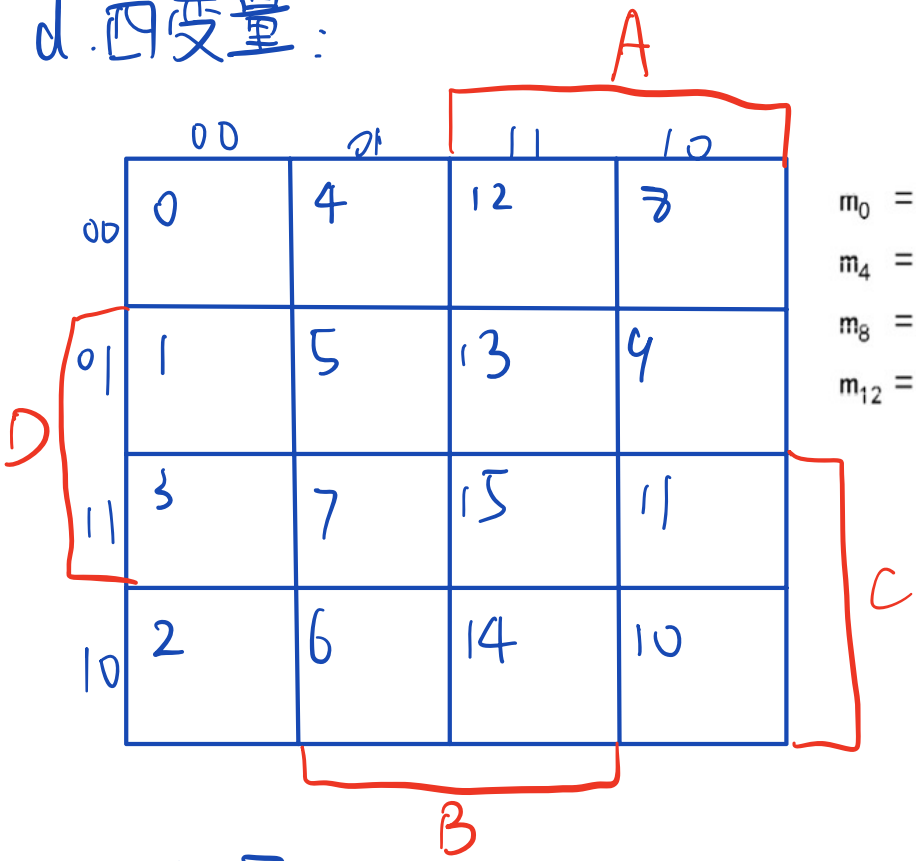
$m_0 = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$　　$m_4 = A\overline{B}\,\overline{C}$

$m_1 = \overline{A}\,\overline{B}C$　　$m_5 = A\overline{B}C$

$m_2 = \overline{A}B\overline{C}$　　$m_6 = AB\overline{C}$

$m_3 = \overline{A}BC$　　$m_7 = ABC$

d. 四变量：



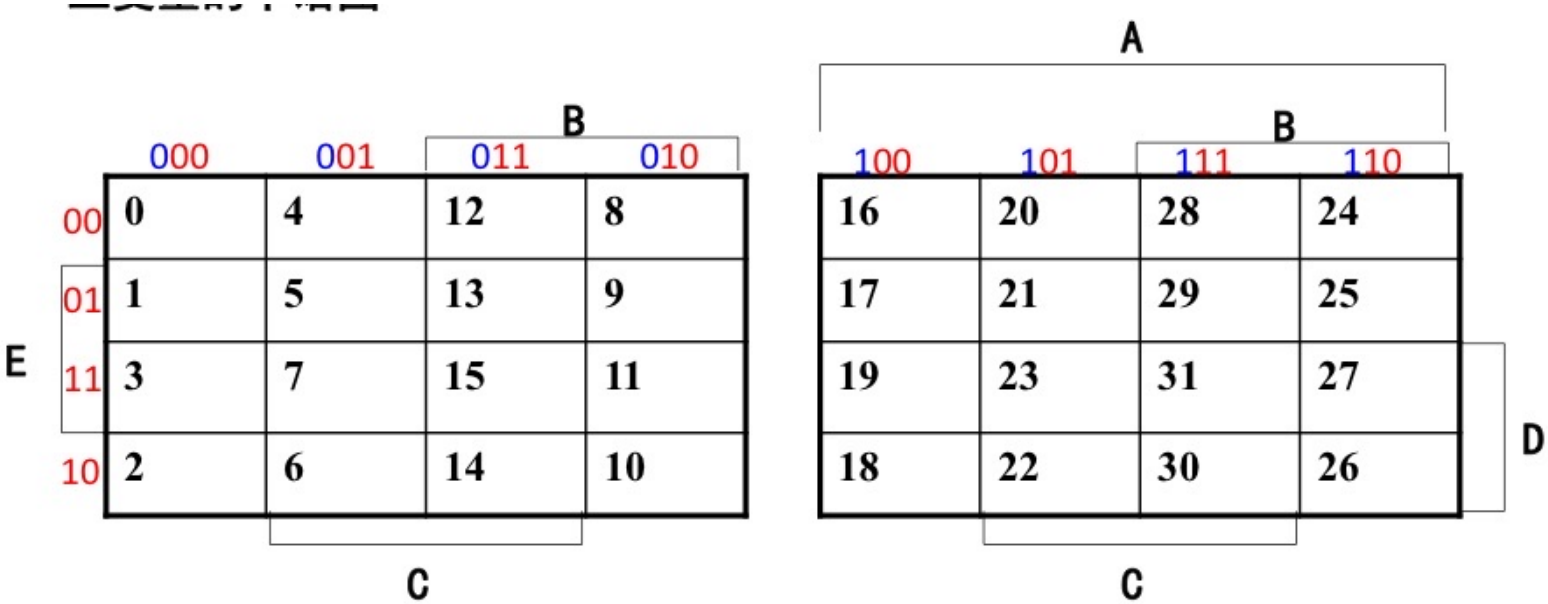
$m_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ $m_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ $m_2 = \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ $m_3 = \bar{A}\bar{B}CD$

$m_4 = \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$ $m_5 = \bar{A}B\bar{C}D$ $m_6 = \bar{A}BC\bar{D}$ $m_7 = \bar{A}BCD$

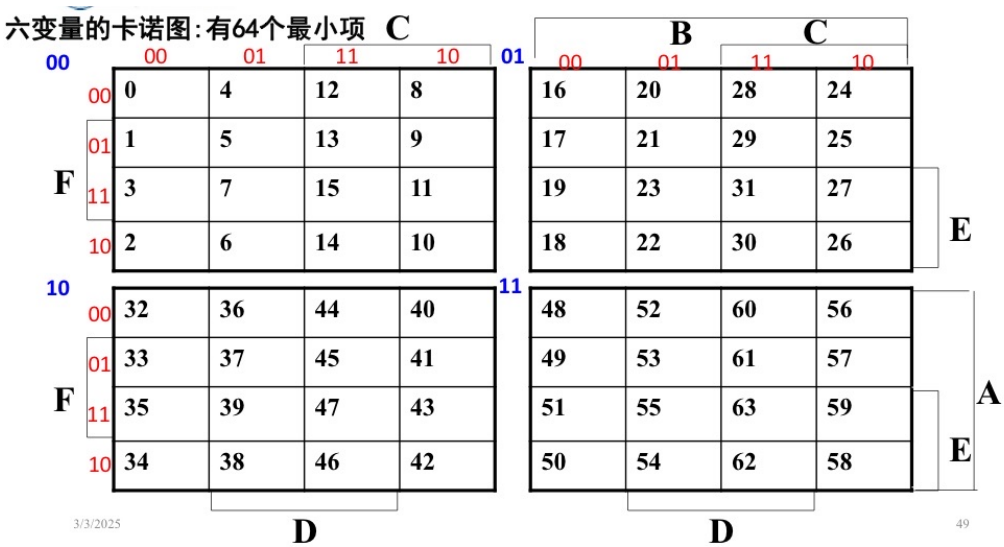
$m_8 = A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$, $m_9 = A\bar{B}\bar{C}D$ $m_{10} = A\bar{B}C\bar{D}$ $m_{11} = A\bar{B}CD$

$m_{12} = AB\bar{C}\bar{D}$, $m_{13} = AB\bar{C}D$ $m_{14} = ABC\bar{D}$ $m_{15} = ABCD$

e. 五变量：



f. 六变量：

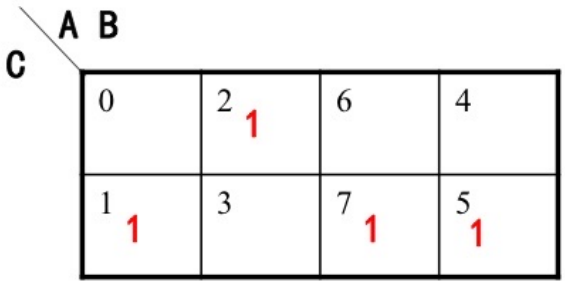


②卡诺图的构成特点：

(1) n **变量函数**卡诺图有2^n**个小方格**(或称为单元)，它对应每个最小项。一个逻辑函数**可以唯一地图示于卡诺图上。**

例：$F = m_1 + m_2 + m_5 + m_7$，其真值表和卡诺图标注如下：

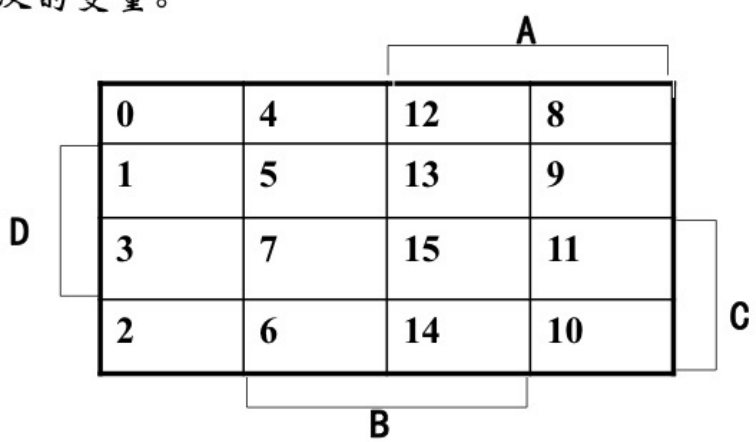
行号	ABC	F	m_i
0	0 0 0	0	m_0
1	0 0 1	1	m_1
2	0 1 0	1	m_2
3	0 1 1	0	m_3
4	1 0 0	0	m_4
5	1 0 1	1	m_5
6	1 1 0	0	m_6
7	1 1 1	1	m_7



3/3/202

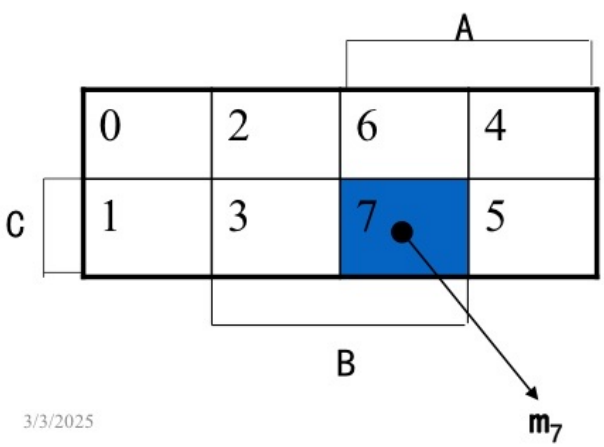
(2) 整个卡诺图总是被**每个变量分成两半**：原变量，反变量各占一半。任一变量的原变量和反变量所占的区域又被其他变量分成两半。

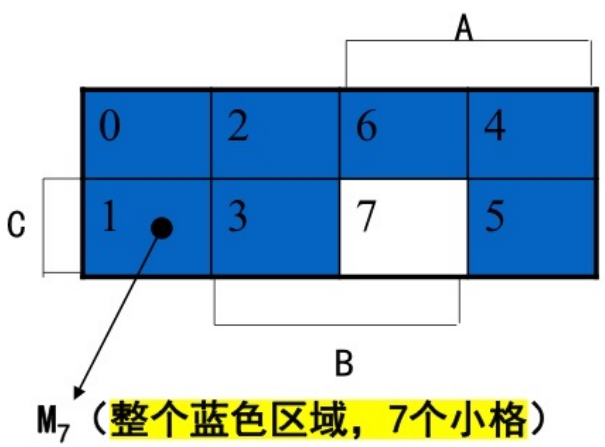
(3) 在行和列上**相邻**的小方格所表示的两个最小项，仅有一个变量不同，且它是一个互为相反的变量。



3/3/2025

(4) **除掉某个小方格(即最小项)以外的整个卡诺图区域对应一个最大项，最大项下标值就是应被除去的小方格号。**





3/3/2025

③逻辑函数在卡诺图上的几何含义：

两个函数相“与”，表示两个函数在卡诺图上所占两个区域的公共区域；

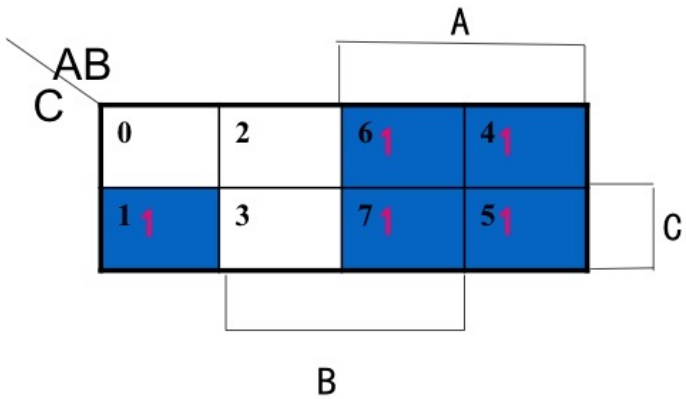
两个逻辑函数相“或”，表示两个函数所覆盖的全部区域；

一个逻辑函数的“非”，就是求该函数覆盖之外的区域。

④ 逻辑函数在卡诺图上的表示

- 把给定的逻辑函数转换为最小项标准式；
- 按变量数画出相应卡诺图；
- 在最小项标准式中出现的最小项对应的小方格内（中间；）标以“1”或“√”；
- 所有标有“1”的小方格的合成区域就表示该函数。

$F_1 = \sum m^3 (1, 4, 5, 6, 7)$ 的卡诺图表示



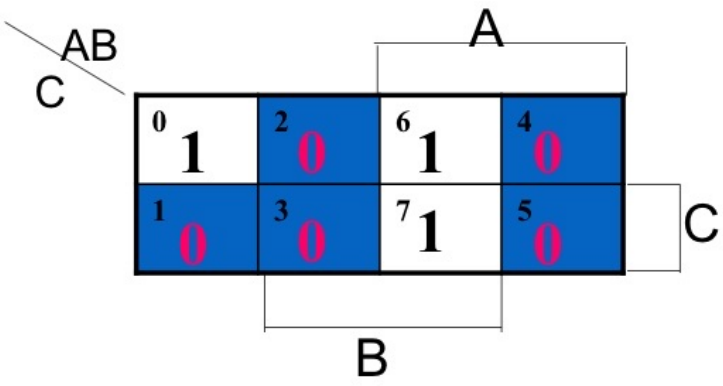
例： $F_2 = (A + \bar{B})(\bar{C} + A)(\bar{A} + B)$ ，将其标注在卡诺图内。

↳最大项

先求出反函数的与或式：

则 $\bar{F}_2 = \bar{A}B + \bar{A}C + A\bar{B}$

反函数在卡诺图小方格上标“0”。



（可把反函数转换为最小项标准式，也可以直接按与、或的共同区域将函数标注到卡诺图上，此时小方格应标注“0”，其余的标“1”，则标“1”小方格的集合就是原函数。）

四、逻辑函数的化简：

最简逻辑电路的评价标准：

门的总数量最少；门的输入端最少；门的级数最少。

最简与或表达式对应的电路：

与项的数目最少；每个与项的变量个数最少。

最简或与表达式对应的电路：

或项的数目最少；每个或项的变量个数最少。

1. 代数化简法：

(1) 与或式：

$A+\bar{A}=1$　　$A+\bar{A}B=A+B$

$AB+A\bar{B}=A$　　$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$

- 当无法发现直接应用公式时，可先增加一些与项，再利用增加项消除多余项，即“先繁后简”。

  利用公式：$1=A+\bar{A}$　　增加变量及项数。例：

$$
\begin{aligned}
F &= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{B}C+\bar{A}B \\
&= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{B}C(A+\bar{A})+\bar{A}B(C+\bar{C}) \\
&= (A\bar{B}+A\bar{B}C)+(B\bar{C}+\bar{A}B\bar{C})+(\bar{A}\bar{B}C+\bar{A}BC) \\
&= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{A}C
\end{aligned}
$$

- 利用公式：$AB+\bar{A}C=AB+\bar{A}C+BC$　增加项数。

例

$$
\begin{aligned}
F &= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{B}C+\bar{A}B \\
&= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{B}C+\bar{A}B+\bar{A}C \\
&= A\bar{B}+B\bar{C}+\bar{A}C
\end{aligned}
$$

(2) 或与式：

$(A+B)(A+\bar{B})=A$　　$A(A+B)=A$

$A(\bar{A}+B)=AB$　　$(A+B)(\bar{A}+C)(B+C)=(A+B)(\bar{A}+C)$

例：$F= A(A+B)(\overline{A}+D)(\overline{B}+D)(A+C+E+H)$

$= A(A+D)(\overline{B}+D)$

$= AD(\overline{B}+D)$

$= AD$

●利用<u>最简与或式</u>得到<u>最简或与式</u>

➢ **二次对偶法**

利用对偶规则，先求出F的对偶式F'，再将对偶式F'化简为**最简与或式**，最后再求一次对偶(F')' = F，则得到 F 最简或与式。例：

$$F = (A+B)(A+\overline{B})(B+C)(\overline{C}+D)(B+D)$$

$$F' = AB + A\overline{B} + BC + \overline{C}D + BD$$

$$= A + BC + \overline{C}D + BD$$

$$= A + BC + \overline{C}D$$

则 $F = (F')' = A(B+C)(\overline{C}+D)$ （大家要回忆一下对偶规则！）

➢**二次求反法**

利用反演规则，先求出F的反函数 $\overline{F}$，再将反函数$\overline{F}$ 化简为**最简与或式**，最后再求一次反 $\overline{\overline{F}} = F$，则得到F 最简或与式。例：

$$F = AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{D}$$

$$\overline{F} = (\overline{A}+\overline{B})(A+B)(A+C)(\overline{B}+D)$$

$$= (\overline{A}B + A\overline{B})(A+C)(\overline{B}+D)$$

$$= (A\overline{B} + \overline{A}BC + \overline{A}BC)(\overline{B}+D)$$

$$= (A\overline{B} + \overline{A}BC)(\overline{B}+D)$$

$$= A\overline{B} + \overline{A}BCD$$

则 $F = \overline{\overline{F}} = (\overline{A}+B)(A+\overline{B}+\overline{C}+\overline{D})$

本例是希望得到最简或与表达式，不是对或与函数化简！

2. 卡诺图法：

(1) 概念：

① 相邻：a. 几何相邻：具有共同边界的小方格

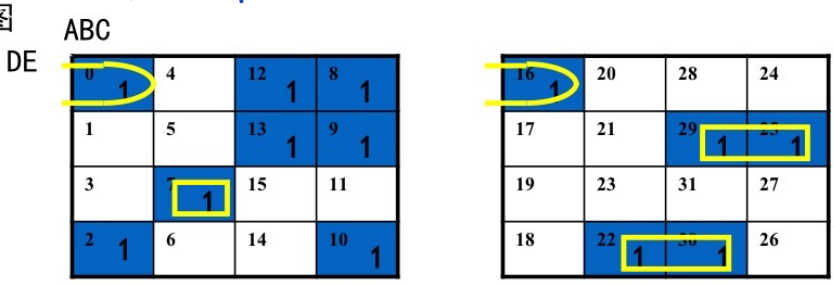
b. 相对相邻：同一幅卡诺图中分别处于行/列两端的小方格

c. 相重相邻：在相邻两幅卡诺图中，处于相同位置的两个小方格

n个变量卡诺图上，每个小方格具有n个相邻小方格

② 维块：由相邻2^i个标1方格组成。

例：五变量的卡诺图



- 0维块：$m_7=\overline{A}\overline{B}CDE$，是由五变量组成的与项，即最小项。
- 1维块：由两个相邻的 0 维块构成的一个卡诺圈，共三个

$m_0+m_{16}=\overline{A}\ \overline{B}\ \overline{C}\ \overline{D}\ \overline{E}+A\ \overline{B}\ \overline{C}\ \overline{D}\ \overline{E}=\overline{B}\ \overline{C}\ \overline{D}\ \overline{E}$

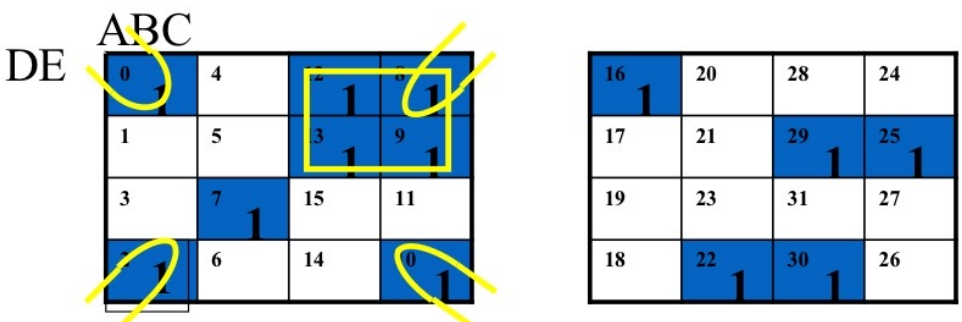
$m_{22}+m_{30}=A\ \overline{B}\ C\ D\ \overline{E}+A\ B\ C\ D\ \overline{E}=A\ C\ D\ \overline{E}$

$m_{25}+m_{29}=A\ B\ \overline{C}\ \overline{D}\ E+A\ B\ C\ \overline{D}\ E=A\ B\ \overline{D}\ E$

是四变量的与项。

3/3/2025 64

例：五变量的卡诺图



- 2维块：由四个相邻的 0 维块构成的一个卡诺圈，共2个。

$m_8+m_9+m_{12}+m_{13}=\overline{A}\ B\ \overline{D}$

$m_0+m_2+m_8+m_{10}=\overline{A}\ \overline{C}\ \overline{E}$

是三变量的与项。

- 相邻维块是指只有一个变量不同的两个维块之间的相邻。
- 寻找相邻维块的目的是为了在图上进行函数化简。

➢ 画卡诺圈的规则

相邻的维块可以画在一个卡诺圈内。

- 任何2^i个（$i \leqslant n$）标1的相邻小方格均可画在一个卡诺圈内；
- 任何2^i个标1的非相邻的小方格不能画入一个卡诺圈内，它们至少画在两个圈内。

➢卡诺圈化简使用的基本概念

① 蕴涵项（*Implicant*）

在函数的与或表达式中，每一个与项称为该函数的蕴涵项，它对应着卡诺图中的一个卡诺圈，也就是一个维块。卡诺圈越大，它所包含的标1小方格越多，则对应此蕴涵项的变量个数就越少。

如：函数的变量数为n，假如卡诺圈包含2^i个小方格，此蕴涵项仅有n-i个变量，各个变量以原变量或以反变量形式出现。卡诺圈既包含某变量的原变量区域，又包括它的反变量区域，则这个变量就不会出现在此圈所对应的蕴涵项中。

②质蕴涵（Prime implicant）：若蕴涵项不是其他蕴涵项的子集，则称为质蕴涵，又称为素项，对应的卡诺圈称为极大圈。

③实质最小项：只被一个质蕴涵（极大圈）所覆盖的最小项称为实质最小项。

④必要质蕴涵（Essential prime implicant）：包含实质最小项的质蕴涵（极大圈）即为必要质蕴涵，必要极大圈。

⑤卡诺图上的最小覆盖：挑选数目最少的（必要）质蕴涵，如果它们覆盖了图上全部标1的小方格，这就是最小覆盖。最小覆盖所对应的逻辑表达式就是最简的表达式。

(2) 方法：

步骤解释：

① 画图填数

② 圈相邻块（越大越好，且必须有新的1，圈可跨边界）

③ 每个圈为一项，写出化简式

➢ 用卡诺图法化简逻辑函数的基本步骤

(1) 将逻辑函数表示在卡诺图上，并画出所有的极大圈；

(2) 根据实质最小项确定所有的必要极大圈；

(3) 如果所选出的所有必要极大圈已覆盖卡诺图上全部标1小方格，那么这些必要极大圈的集合就是卡诺图上的最小覆盖；

(4) 如果还有标1的小方格未被上述的必要极大圈覆盖，那么再加上选择最少的必要极大圈覆盖剩余的标1小方格，即获得最小覆盖；

(5) 写出最小覆盖所对应的逻辑表达式，即最简与或式。

➢ 将逻辑函数化简成最简与或表达式

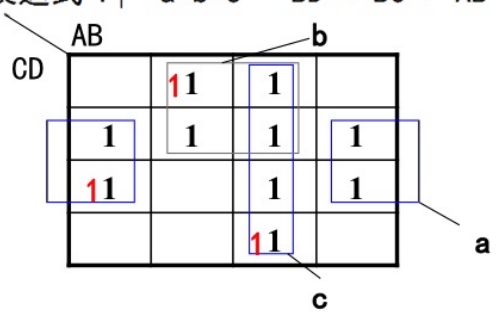
例1　化简　$F_1=\Sigma m^4(1,3,4,5,9,11,12,13,14,15)$

第一步：将函数F_1表示在卡诺图中；

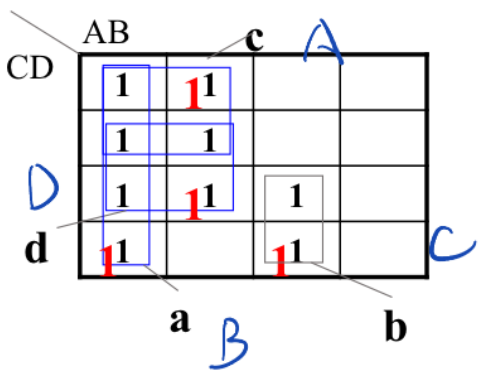
第二步：选择出必要极大圈，它们是 a、b、c，确定所包含的实质最小项分别是 m_3 、m_4、m_{14}；

第三步：确定 a, b, c这三个必要极大圈已覆盖全部标1小方格；

第四步：写出函数最简表达式 F_1= a+b+c = $\bar{B}D + B\bar{C} + AB$



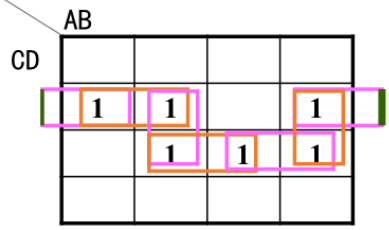
例2　化简$F_2=\Sigma m^4(0,1,2,3,4,5,7,14,15)$



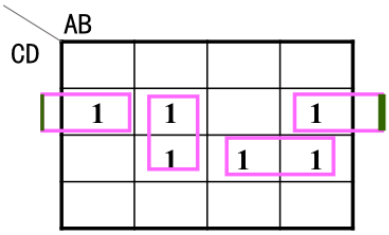
函数最简表达式

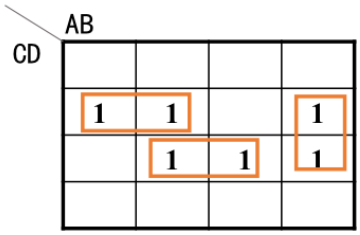
F_2= a + c + d + b = $\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}D + ABC$

例3　化简$F_3=\Sigma m^4(1,5,7,9,11,15)$



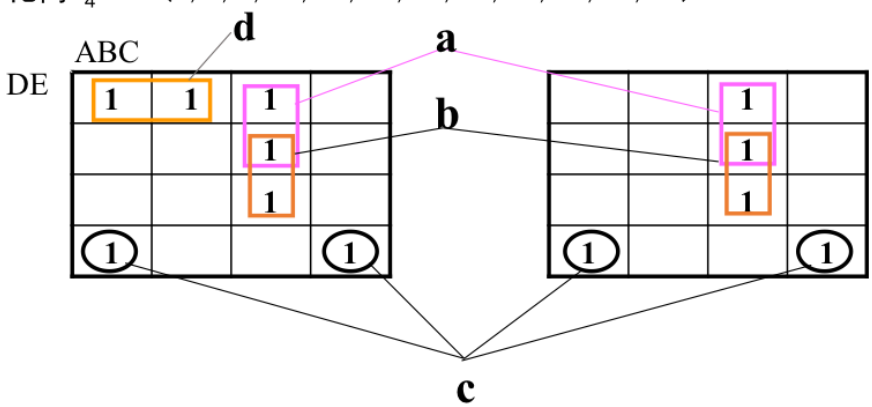
函数F_3有两种表达式，
如图①和②所示。
这说明最简表达式不是唯一的！





3/3/2025　① $F_3=\bar{B}\bar{C}D+\bar{A}BD+ACD$　② $F_3=\bar{A}\bar{C}D+BCD+A\bar{B}D$

例4　化简$F_4=\Sigma m^5(0,2,4,10,12,13,15,18,26,28,29,31)$



函数的最简与或式　$F_4=a+b+c+d$

$=BC\bar{D}+BCE+\bar{C}D\bar{E}+\bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{E}$

➢ 将逻辑函数化简成最简或与式

从代数法“或与式”的化简中已得知，如果**求出反函数的最简与或式**，则按反演规则可得到**原函数的最简或与式**。

原函数在卡诺图**上标0小方格**的集合正好是**反函数在卡诺图上的表示**，

故：

⑴按原函数在卡诺图中标0小方格的相邻情况，即

可求出反函数的最简与或式；

⑵将采用与或式表示的反函数求反，则得到原函数的最简或与式。

例1　化简$F_1=\Sigma m^4(0,8,9,10,11,12,13,14,15)$得到原函数的最简或与式

第一步：将F_1表示在卡诺图上，即标“1”小方格；

第二步：将未填1的小方格均填上0；

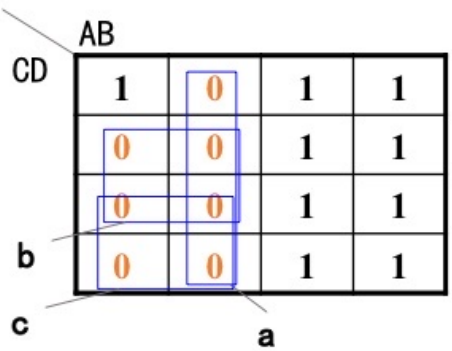
第三步：对所有标0小方格选出必要极大圈；

第四步：对所有标0小方格选择最小覆盖，即得到反函数

的最简与或式 $\overline{F_1}= a +b +c = \overline{AB} + \overline{AD} + \overline{AC}$

第五步：对反函数求反，即得到原函数的最简或与式。

$F_1= (A+\overline{B})(A+\overline{D})(A+\overline{C})$



➢同一函数的对应的电路比较

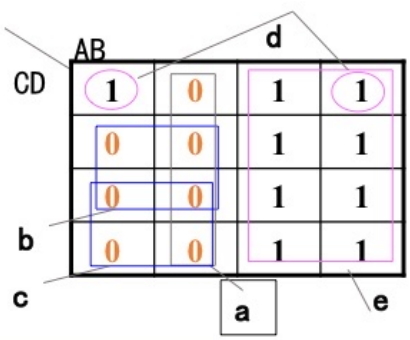
例：　F_1的卡诺图表示如右：

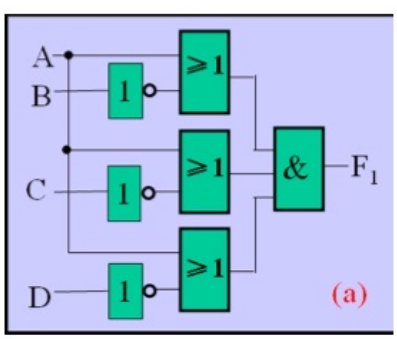
最简或与式：$F_1=(A+\overline{B})(A+\overline{D})(A+\overline{C})$

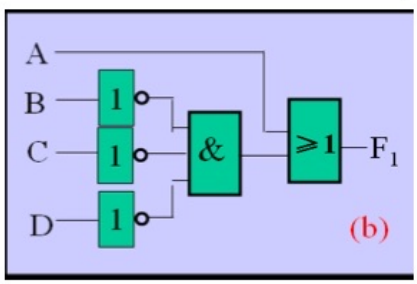
对应的电路图（a）所示；

最简与或式：$F_1=A+\overline{B}\overline{C}\overline{D}$

对应的电路图（b）所示。





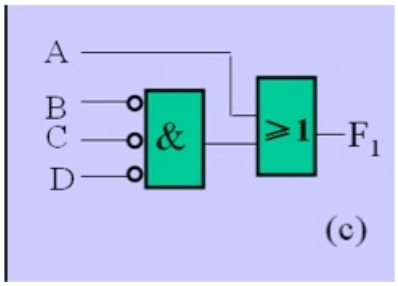


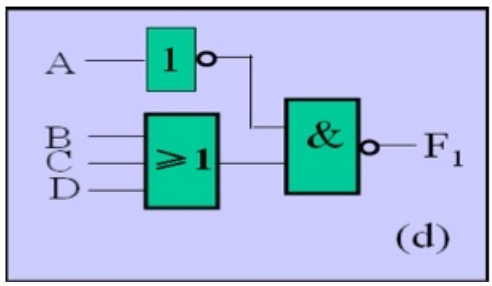
如果能用输入端为非的与门，则图(b)可转换成二级电路，

$F1= A+\overline{B}\overline{C}D$，如图（ c ）所示；

如果没有输入端为非的与门，可将F_1的与或式变换成或与式，

$F_1= \overline{\overline{A}\cdot(B+C+D)}$，电路如图(d)所示。





3. 利用无关项输入简化函数：

例1：一个BCD码输入质数检测器。假设输入为$N_3\ N_2\ N_1\ N_0$，输出表达式可以写为：

$F=\sum m^4(2,3,5,7)+\sum d^4(10,11,12,13,14,15)$

这里d（…）项列出的即为无关项。

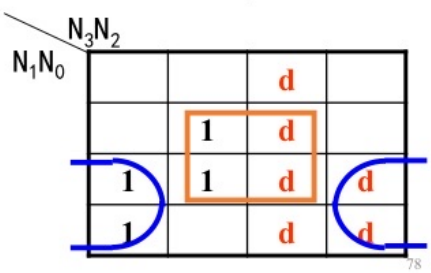
第一步： 给出函数的初始卡诺图；

第二步： 按前述的方法找出必要质蕴涵，**区别**是：

画覆盖标 1 小方格的极大圈时，应把相邻的 “d” 包含在内(相当于使 d = 1)，使画出的极大圈尽可能地大，可减少该质蕴涵的变量数；

不圈任何仅包含 d 的圈；

不圈任何标 0 的小方格；



BCD码质数检测器的最简与或式 $F=N_2N_0+\overline{N}_2N_1$

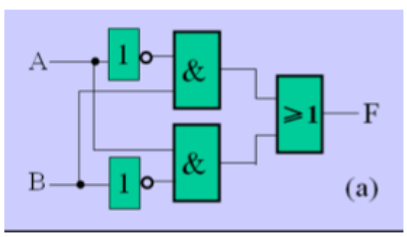
4. 输入无反变量的函数的化简：

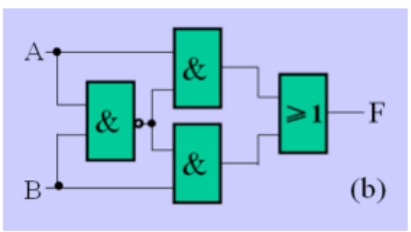
在实际电路中，一般外部输入变量只有原变量没有反变量，电路要通过非门来实现反变量，这样为了减少外部连线数量就增加了反相器的使用，为减少反相器数目，可对其做适当调整（如：共享非门）。

$A(\overline{A}+B)=A\overline{AB}$

例： $F = A\oplus B = \overline{A}B + A\overline{B} = A\ \overline{AB} + B\ \overline{AB}$

下图是两式对应的电路，后者可减少一个非门。





(a) $F= A\oplus B$ 不共享非门

(b) $F= A\oplus B$ 共享非门

对于与或式，共享的门是与非门

反变量较多时，如果每个反变量都加个非门太不经济，考虑能否共享“与非门”，即寻找**把多个单输入非门合并成一个多输入与非门**的方法可以减少非门的个数。

化简的**主要方法**有以下两种：

1. 替代尾因子法

定义：每个与项中原变量部分称为**头因子**，反变量部分称为**尾因子**。

特点：把头因子中的任何变量放入任一个尾因子中，该与项不变，即**头因子是不变的，尾因子是可变的** 。

例：用摩根定律证明 $F = AB\overline{C}\ \overline{DE} = AB\ \overline{AC}\ \overline{DE} = AB\ \overline{BC}\ \overline{DE}$

$= AB\ \overline{ABC}\ \overline{DE} = AB\ \overline{ABC}\ \overline{ADE} = AB\ \overline{ABC}\ \overline{ABDE}$

化简步骤为：

①把最简式中具有相同头因子的与项合并成一个与项。

$F = A\overline{BC} + BC\overline{D} + A\overline{CD} + \overline{B}CD + \overline{A}BC + \overline{A}CD$　　F的逻辑电路有几个逻辑门？

$= A\ (\overline{BC} + \overline{CD}\ ) + BC\ (\ \overline{A} + \overline{D}\ ) + CD\ (\overline{A} + \overline{B}\ )$

$= A\overline{C}\ \overline{BD} + BC\ \overline{AD} + CD\ \overline{AB}$　　F的逻辑电路有几个逻辑门？

②列出最简与或式中所有与项的头因子、尾因子及替代尾因子。

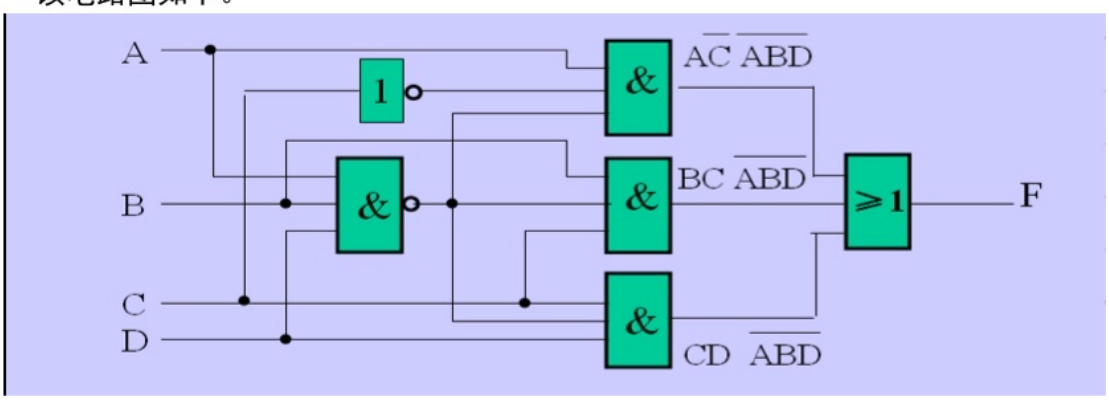
与项	头因子	尾因子	替代尾因子
$A\overline{C}\ \overline{BD}$	A	$\overline{C}$	$\overline{C}$，$\overline{AC}$
		$\overline{BD}$	$\overline{BD}$，$\overline{ABD}$
$BC\ \overline{AD}$	BC	$\overline{AD}$	$\overline{AD}$，$\overline{ABD}$，$\overline{ACD}$，$\overline{ABCD}$
$CD\ \overline{AB}$	CD	$\overline{AB}$	$\overline{AB}$，$\overline{ABC}$，$\overline{ABD}$，$\overline{ABCD}$

③选择共享的替代尾因子，选择的原则如下：

- **替代尾因子共享数尽可能多。**
- **在共享数相等时选择最简单的一个。**

因此：$F = A\overline{C}\ \overline{ABD} + BC\ \overline{ABD} + CD\ \overline{ABD}$

该电路图如下。　　F的逻辑电路有几个逻辑门？



2. 禁止逻辑法(阻塞逻辑法)

- 任何函数利用不属于它的最小项之非乘之，其逻辑功能不变。即： $F = F \cdot \overline{m_i}$ （m_i不在F中） P. 31

∵ 不属于F的最小项m_i 均为0

∴ $\overline{m_i} = 1$ 故上式成立。

进一步推广 $F = F \cdot (\overline{m_i + m_j})$ （m_i 、 m_j均不在F中）

- 任何函数如用属于它的最小项之和的非乘之，则相当于从该函数中扣去了这几个最小项，称禁止逻辑。

例：$F = m_1 + m_3 + m_5 + m_7$

$G = F \cdot (\overline{m_5 + m_7})$

$= (m_1 + m_3 + m_5 + m_7) \cdot (\overline{m_5 + m_7})$

$= (m_1 + m_3 + m_5 + m_7) \cdot \overline{m_5}\,\overline{m_7}$

$= m_1 + m_3$

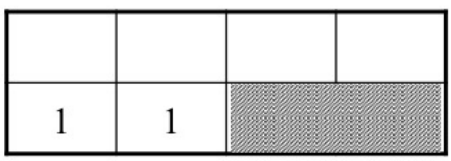
禁止逻辑（又称阻塞逻辑），上式中$m_5 + m_7$ 称为禁止项，G 是 F 被 $m_5 + m_7$ 禁止后的函数。

禁止逻辑的几何意义：

$F = m_1 + m_3 + m_5 + m_7$

$G = F \cdot (\overline{m_5 + m_7})$

$= m_1 + m_3$



禁止逻辑法化简函数的步骤：

① 把函数中各与项或部分与项**共享的标 0 单元**画入极大圈；

② 把这些 0 单元作为**禁止项**，从极大圈禁止掉，原函数保持不变。

例1 $F_1 = m_1 + m_3 + m_5 + m_6$



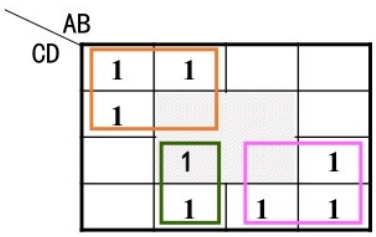
第一步：找出共享的 0 单元m_7 作为禁止项；

第二步：画出相应的极大圈；

第三步：函数的与或式 $F_1 = C\,\overline{AB} + AB\,\overline{C}$

例2 $F_2 = A\overline{B}C + B\overline{C}D + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$

从卡诺图可知，是最简与或式，电路实现需要**10个与非门**。



如图找出禁止项，画出极大圈，

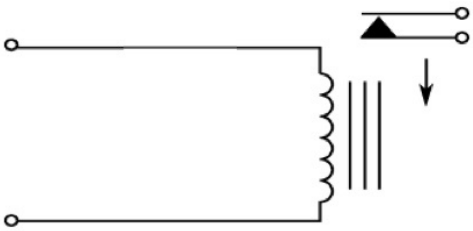
则 $F_2 = \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{BD} + AC\,\overline{BD} + \overline{A}BC$

电路实现需要**7个与非门**。

§1.4 逻辑门电路

一、早期逻辑门电路：

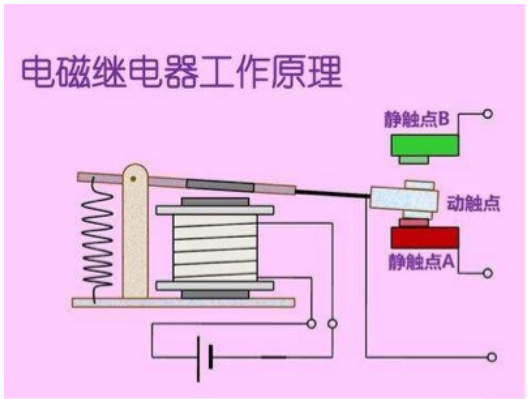
1. 开关（继电器）



特殊的开关：铁质材料和开关
电流流过开关附近的磁铁来合上和断开开关的例子。
电磁铁和开关一起构成了继电器。

继电器工作原理示意图

25



继电器电路非常大，机电元件，速度慢。



没有人用它构成大规模的计算机器。这是因为磁铁充电要耗费时间而且机械开关具有与它们的质量直接成正比的惯性，转换起来非常慢。

真空管（电子管），电子元件，能构造更大的系统，第一代计算机ENIAC。

真空管还是太大，而且经常出现不可靠的问题。**晶体管，**能进行非常有用的设计，能构成非常便宜的计算设备。



（即第二代计算机的出现——*DJS130*）。

3/6/2025 7

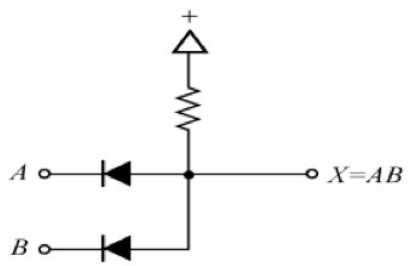
2. 逻辑门（电阻+二极管）

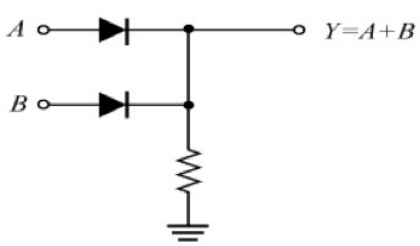
如果二极管的正极电位比负极高，二极管就处在所谓的正偏状态：内部电阻很低，电流通过。由于二极管并非一个理想的导体，所以在它上面会有一个0.3—0.7V的很小的压降（具体压降大小与制造工艺有关）。

如果二极管正极的电位低于负极的电位，二极管就处于反偏状态：内部电阻极高，没有电流流过。

无法构成非门

两个或稍多一些的二极管以及一个电阻，构成简单的逻辑门电路(见下图)。左图是与门，右图是或门。



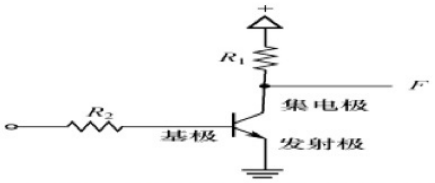


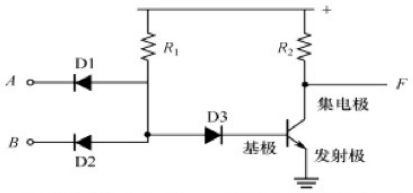
3/6/2025

3. 双极型晶体管逻辑(DTL):

基本反相器：晶体管和电阻构成，左下图所示的是npn型晶体管。

基极的高电位使晶体管打开，输出节点F放电到地，电位十分接近零，却永远到不了零。基极的低电位使晶体管关断。输出节点F就会通过上拉负载电阻R_1充电至电源电压。





右图是二极管—晶体管逻辑（DTL），要晶体管导通，D3必须是打开的，此时D3的正极电压要达到1.4V，实现的是“与非逻辑”。

如果D3正极接高电压，晶体管的基极就会被高电压驱动，晶体管就能打开，电压越高内阻也越低，F点就几乎会被放电至逻辑0的电平。

如果D3正极接低电压，基极电位相应变低，这使得晶体管截止，内阻无穷大，从而使输出节点达到逻辑1的电平。

DTL优点

(1) 易构成与非逻辑、或非逻辑。能构成一个逻辑完备组。

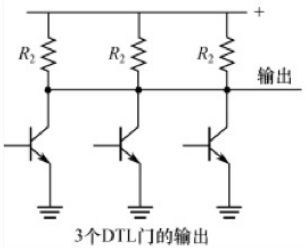
(2) 该系列逻辑门使用更低的电压，耗费更少的功耗，以更高速度工作。

(3)能实现“线与”逻辑。

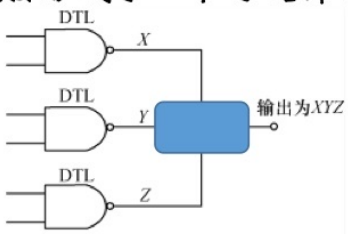
例如，把多个DTL与非门的输出接在一起时，如果任一个与非门的输出是逻辑0，那么整个电路的总输出也将是逻辑0。要想整体输出为逻辑1，那么只有所有的门的输出端都是逻辑1才可以。实际上，所谓的与门并不存在。仅仅是简单地表示这样的连接形成了一个与逻辑的功能。

DTL缺点：

内部的二极管总会产生压降，限制电路级联数（存在扇出系数）



3个DTL门的输出



二、晶体管-晶体管逻辑(TTL):

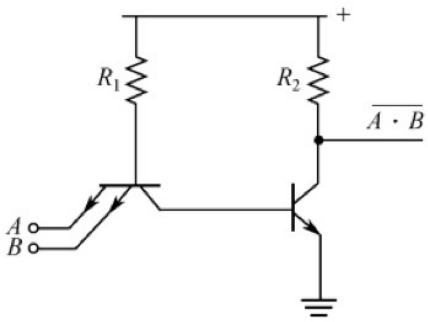
晶体管—晶体管逻辑(TTL)：用晶体管和晶体管实现的逻辑门电路。这是当今常见电子元器件中应用最(较)广泛的一个工艺系列。

用一个双射极的晶体管，再接一个晶体管反相器就可以实现上图所示的DTL与非逻辑门。双射极型晶体管可以看成是两个彼此靠得很近的二极管，两个二极管中间的点就是晶体管的基极。

多射极晶体管技术是TTL逻辑门实现的核心技术。

一个二输入的TTL与非门如右图所示。

这个电路将上图中的3个二极管换成了一个双发射极的晶体管。



1) 当输入端A和B中有一个为低时，通过晶体管基极外电阻R_1的电流大部分都传到了地上。没有电流从基极流到集电极，也就没有电流到达输出晶体管的基极。因此，输出晶体管是截止的，通过上拉电阻R_2将输出节点充电到高电位。

2) 当所有的输入端都是高电位时，通过R_1的电流才能从基极流向集电极，从而打开输出晶体管。在这种情况下，输出支路放电到地。

除了作为一个电压控制的开关，晶体管还可以作为放大器工作。

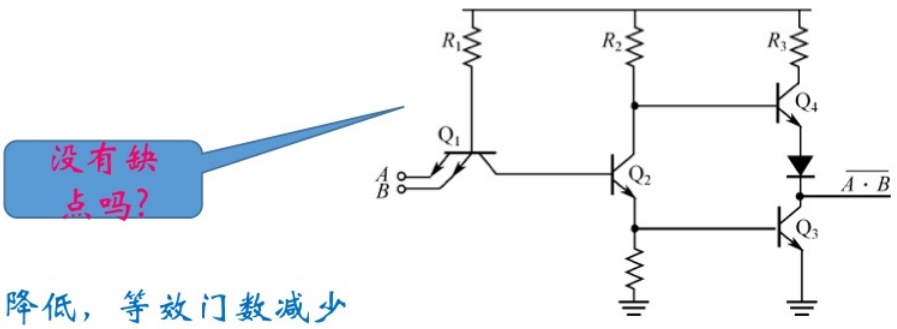
当基极电压变化时，晶体管能把这个电压放大,从而加快了后面晶体管打开和关闭的速度，结果得到了更快的门电路。



一个更实际的与非门电路，例如TTL7400中的电路，如下图所示。输出调整为上拉支路Q4管和下拉支路Q3管构成，被称为有极性输出。

Q4管使得输出节点能更快地上拉并且比仅用一个上拉电阻耗费能量更少。

在原理上，这种电路的工作情况和上图所示的简化原理图十分相似。



集成度降低，等效门数减少

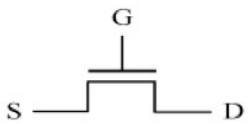
有极性输出的二输入TTL与非门

三，MOS晶体管、传输门：

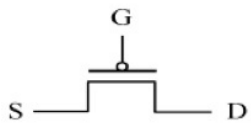
当代的主流技术，即用MOS管来实现逻辑门功能。有两种类型的开关：根据建造它们所使用的半导体材料的类型，称为n沟道晶体管和p沟道晶体管，或者简称NMOS管或PMOS管，或称其为n型和p型场效应管，加一个控制电压就可以断开或合上。

n型器件与前面讨论的电控开关类似；当一个低电压加到栅(gate)极或者控制端时，断开开关，而当加高电压时则起合上开关，实现另两个端点的连接(在图中用S和D标注)。

n型器件S能很好地与低电压相连，但是不能很好地与高电压相连。出现的问题是输出电压可能不够高。



NMOS管



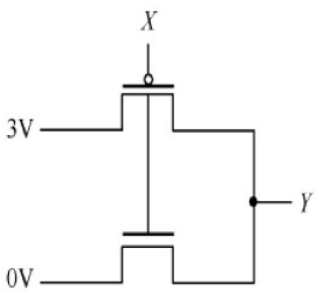
PMOS管

S：Source源极，D：Drain漏极

p型器件正好完全相反，当一个高电压作用在它们的栅时，它们才是断开的。晶体管栅极上的小圆圈表示这是p型器件。

p型器件的S能很好地与高电压相连，但是不能很好地与低电压相连。出现的问题是输出电压可能不够低,而且可能不适宜用来控制另一个电路中的场效应管。

互补MOS,又称CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconducto）工艺，涉及两种互补类型开关。



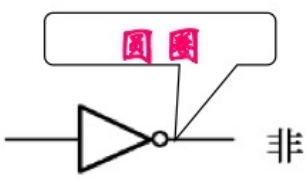
简单的CMOS网络

一个简单的CMOS网络如右图所示。它由两种类型的开关各一个组成。p型器件用来连接输出Y和高电压，而n型器件用来连接输出Y和低电压。由于两个晶体管的栅极都连到相同的线上，所以它们由相同的电压控制。

实现什么功能？

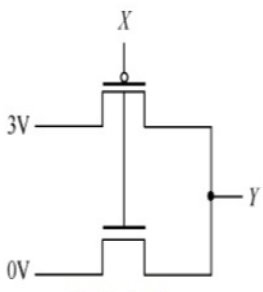
这是一个非常简单的反相器的逻辑设备（器件），即非门。

非门的符号如右上图所示。



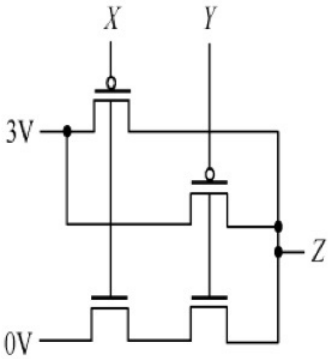
非电路的逻辑符号

CMOS晶体管网络的构成：输出为高的部分用p型开关网络，而输出为低的其余部分，用n型开关网络。

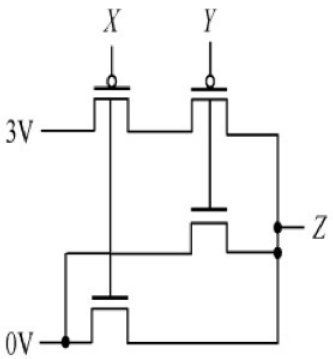


非门电路

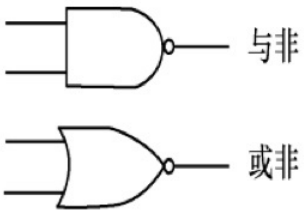
下图表示了场效应晶体管的串联和并联排列。可知，当p型器件是并联时，n型器件就是串联的，反之亦然。



(a) 与非操作



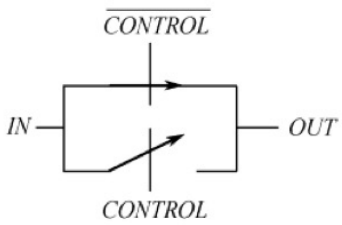
(b) 或非操作



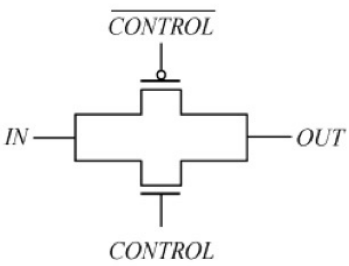
与非门和或非门电路的逻辑符号

CMOS传输门

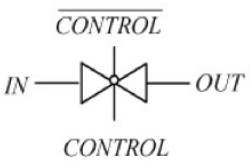
CMOS传输门（Transmission Gate）是一种既可以传送数字信号又可以传输模拟信号的可控开关电路。*CMOS传输门*由一个PMOS和一个NMOS管并联构成，其具有很低的导通电阻（几百欧）和很高的截止电阻（大于10^9欧），保持输入和输出的一致。



(a) 开关角度



(b) 晶体管角度



(c) 电路图角度

四、集成电路：

1. 类型：

(1) 制造工艺分类

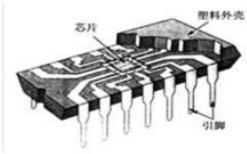
TTL类型：用双极型晶体管构成的集成门电路；TTL是工艺制造技术的缩写；速度快，集成度低，对静电放电不敏感；通常直流电源：+5V。

CMOS类型：用CMOS管逻辑的集成电路。主导技术，可能替代TTL技术，功耗小，集成度高。直流电源：+5V，+3.3V等。

(2) 封装类型

取决于装配在印制在电路板上的方式（很多）：





（3）规模类型

指单个芯片上集成的等效门电路数目的多少。按照电路的复杂性的不同，通常分为：

（1）小规模集成电路SSI：12个等效门以下，实现基本逻辑门的集成；

（2）中规模集成电路MSI：12~99个门，实现功能部件级集成；

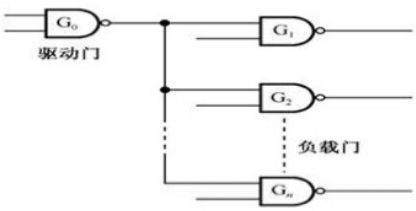
（3）大规模集成电路LSI：100~9999个门，实现了子系统的集成；

（4）超大规模集成电路VLSI：10000~99999个门，实现系统级的集成；

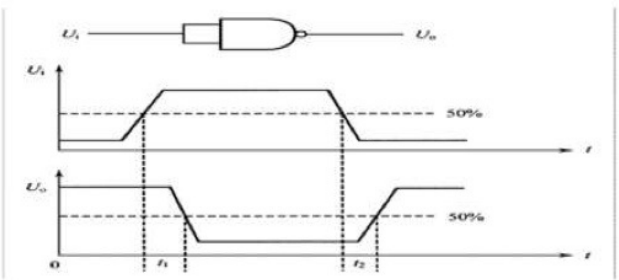
（5）巨大规模集成电路ULSI：10万以上个门，实现大型存储器、大型微处理器等复杂系统的集成。

2.使用特性：

（1）负载能力：一个门的输出端所能连接的下一个逻辑门输入端的节点个数，称为该逻辑门的扇出（FANOUT）。



（2）延迟特性：平均传输延迟时间是反映门电路工作速度的一个重要参数。以与非门为例：



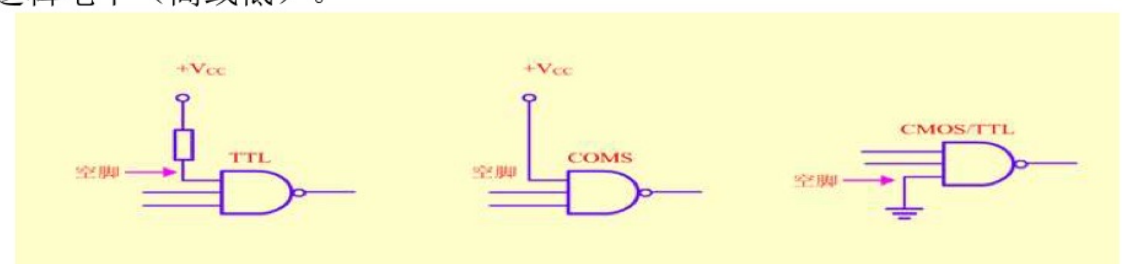
（3）功耗特性

集成电路的功耗和集成度密切相关。功耗大的器件集成度不能很高，否则，器件因无法散热而容易烧毁。

当输出端空载、门电路输出低电平时，电路的功耗称为空载导通功耗。空载功耗还和工作频率有关，频率越高，空载功耗越大。

（4）空脚处理

为了保证电路工作的可靠性，未使用的输入端引脚应当连接到一个固定的逻辑电平（高或低）。



空脚处理方法